

PROJETO	CLIENTE	LOCALIZAÇÃO
TASK-027 A — Cenário Limpo	Cliente Teste A	Barreiras - BA

RESUMO TÉCNICO

Área irrigada 4,87 ha	Aspersores 344 unidades	Espaçamento 12 m entre aspersores
Setores 21 16–17 asp • média 16	Tempo por setor 58 min (21h/dia)	Vazão por setor 24,0–25,5 m³/h • média 24,6
Tubulação principal 216 m • Ø 100 mm	Laterais 3.771 m • 31 físicas / 48 trechos op.	Laterais físicas divididas 17 de 31 • 48 trechos op.
PENDENTE — controle 17 pontos de controle pendentes • validar antes da emissão	Adutora 227 m • Ø 100 mm	Dist. captação ' centróide 162 m (referência)

STATUS DO TRAÇADO DE TUBULAÇÃO

Adutora 227 m captação ' área • Ø100 mm	Principal 216 m tronco principal • Ø 100 mm	Secundárias / Ramais 2736 m principal ' lateral_inlet • gerado automaticamente	Laterais físicas 3771 m 31 colunas • 48 trechos op.
Origem do traçado Automático Gerado pelo algoritmo	Validação de corredor Pendente Validar antes da emissão final		

Traçado automático de tubulação — Validação pendente

Validar corredor de instalação, curvas, pontos de controle e interferências antes da emissão final da proposta.

ASPERSORES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ASPERSOR 5022-SD BOCAIS 4.0 X 1.8 MM - NAAN	NAAN	UN	344	R\$ 32,00	R\$ 11.008,00

TUBULAÇÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tubo PVC LF Ø50mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	9	R\$ 52,00	R\$ 468,00
Tubo PVC LF Ø75mm PN40 - barra 6m	Tigre	barra	621	R\$ 108,00	R\$ 67.068,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m	Tigre	barra	36	R\$ 215,00	R\$ 7.740,00
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (adutora)	Tigre	barra	38	R\$ 215,00	R\$ 8.170,00
Tubo PVC rígido Ø75mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	161	R\$ 132,00	R\$ 21.252,00

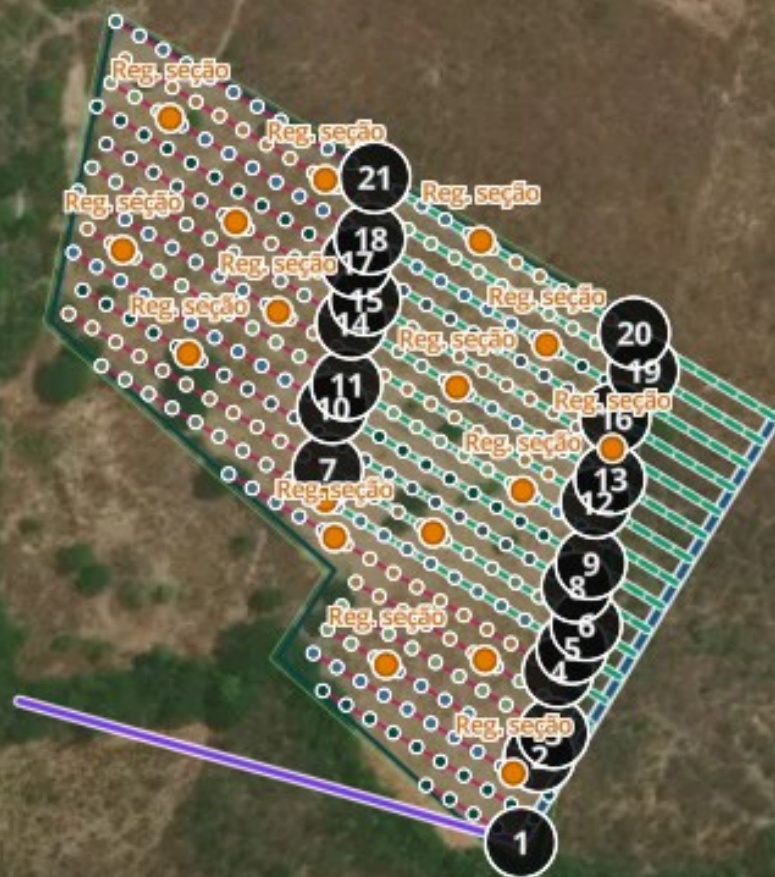
Tubo PVC rígido Ø100mm PN80 - barra 6m (ramais)	Tigre	barra	297	R\$ 215,00	R\$ 63.855,00
---	-------	-------	-----	------------	----------------------

CONEXÕES

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
Tê PVC LF Ø50mm	Tigre	un	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
Tê PVC LF Ø75mm	Tigre	un	30	R\$ 34,00	R\$ 1.020,00
Curva 90 PVC rígido sold. Ø100mm PN80 - Tigre	TIGRE	UN	17	R\$ 68,00	R\$ 1.156,00
TE PVC SOLD. IRRIG 100MM - TIGRE	TIGRE	UN	1	R\$ 58,30	R\$ 58,30
REGIST PVC ESF.SOLD. AZUL 75MM - VIQUA	VIQUA	un	17	R\$ 135,30	R\$ 2.300,10
Luva PVC BR 3/4"		unid	344	R\$ 6,00	R\$ 2.064,00
Tubo de Subida PVC BR 3/4" x 3,0 m		unid	344	R\$ 30,25	R\$ 10.406,00
Tee de derivação roscável 50 mm x 3/4"		unid	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
TE SOLD IRR PN80 DN75 X 1" - PTI	PTI	unid	339	R\$ 36,75	R\$ 12.458,25
BUCHA RED. ROSC. 1" X 3/4" - TIGRE	TIGRE	unid	339	R\$ 5,70	R\$ 1.932,30

ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
ADESIVO PLASTICO PVC 175G - PLASTUBOS	PLASTUBOS	FR	232	R\$ 11,60	R\$ 2.691,20
TOTAL GERAL				R\$ 213.740,15	



ÁREA IRRIGADA	ASPERSORES	SETORES	TUBULAÇÃO PRINCIPAL
4,87 ha	344 un	21	216 m
PROPRIEDADE	TASK-027 A — Cenário Limpo		
CLIENTE	Cliente Teste A		
MUNICÍPIO	Barreiras - BA		
DESENHO	Layout de projeto	DATA	FOLHA
		22 de maio de 2026	

BRAS
MÁQUINAS
Irrigação & Automação

brasmaquinas.com.br

PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

Modo de operação

1 setor por vez

um setor ativo por jornada

Setor crítico

Setor 20

maior vazão — caminho mais desfavorável

Vazão de projeto

24,0

m³/h • setor crítico

Comprimento crítico

720

m • captação ' aspersor crítico

DECOMPOSIÇÃO DA HMT

Pressão de serviço

30

mca • Naan 5022-SD

Perda — adutora

3,11

mca

Perda — principal

2,79

mca • até derivação crítica

Perda — ramal

0,91

mca

Perda — lateral crítica

4,38

mca • com fator Christiansen

Desnível

-3,0

m • captação ' área

Margem de segurança

2,0

mca

HMT MÍNIMA REQUERIDA

41,3

mca

STATUS HIDRÁULICO

Revisão técnica necessária

• 2 trecho(s) com pressão máxima conservadora (HMT) pode exceder o PN. Validar pressão real no ponto de derivação antes da emissão.

• Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H.

Sistema calcula HMT mínima requerida. A bomba ainda deve ser selecionada ou validada contra curva Q-H pelo engenheiro responsável.

DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS

RAMAL	SKU	DN	COMPRIMENTO	VELOCIDADE	HFSTATUS
sec-col-3	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	0,85 m/s	0,14 mcaOK
sec-col-4	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	1,22 m/s	0,28 mcaOK
sec-col-5	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	12,0 m	0,73 m/s	0,11 mcaOK
sec-col-6	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	1,22 m/s	0,56 mcaOK
sec-col-7	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	1,22 m/s	0,56 mcaOK
sec-col-8	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	144,0 m	0,69 m/s	0,83 mcaOK
sec-col-9	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	24,0 m	0,85 m/s	0,29 mcaOK
sec-col-10	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	156,0 m	0,82 m/s	1,25 mcaOK
sec-col-11	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	36,0 m	1,34 m/s	1,00 mcaOK
sec-col-12	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	168,0 m	0,73 m/s	1,52 mcaOK
sec-col-13	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	36,0 m	1,34 m/s	1,00 mcaOK
sec-col-14	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	168,0 m	0,82 m/s	1,35 mcaOK

sec-col-15	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	36,0 m	0,85 m/s	0,43 mcaOK
sec-col-16	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	168,0 m	0,69 m/s	0,96 mcaOK
sec-col-17	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	48,0 m	1,34 m/s	1,33 mcaOK
sec-col-18	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	180,0 m	0,62 m/s	0,85 mcaOK
sec-col-19	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	48,0 m	0,85 m/s	0,58 mcaOK
sec-col-20	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	180,0 m	0,82 m/s	1,45 mcaOK
sec-col-21	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	48,0 m	1,22 m/s	1,12 mcaOK
sec-col-22	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	180,0 m	0,73 m/s	1,63 mcaOK
sec-col-23	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	60,0 m	1,34 m/s	1,67 mcaOK
sec-col-24	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	192,0 m	0,82 m/s	1,54 mcaOK
sec-col-25	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	60,0 m	0,85 m/s	0,72 mcaOK
sec-col-26	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	192,0 m	0,62 m/s	0,91 mcaOK
sec-col-27	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	60,0 m	1,34 m/s	1,67 mcaOK
sec-col-28	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	192,0 m	0,62 m/s	0,91 mcaOK
sec-col-29	TIGRE_R_75_PN80	Ø 75 mm	72,0 m	0,85 m/s	0,87 mcaOK
sec-col-30	TIGRE_R_100_PN80	Ø 100 mm	204,0 m	0,82 m/s	1,64 mcaOK